الكربوهيدرات

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٤٣-٤٥

💡 **فكرة الدرس:** تتكون **الكربوهيدرات** من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وتشمل **السكريات الأحادية** مثل الجلوكوز، و**الثنائية** مثل المالتوز والسكروز، و**المتعددة** مثل النشا والسليلوز والجلايكوجين. وهي المصدر الرئيسي للطاقة، ونكشف عن النشا **باليود** وعن السكر المختزل **بمحلول بندكت**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر العناصر المكونة للكربوهيدرات
- أميز بين السكريات الأحادية والثنائية والمتعددة
- أوضح وظائف الكربوهيدرات
- أصف اختباري اليود وبندكت

📖 مفردات الدرس

الكربوهيدرات
جزيئات حيوية من الكربون والهيدروجين والأكسجين تشمل السكريات والنشويات

السكريات الأحادية
أبسط الكربوهيدرات مثل الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$

السكريات الثنائية
سكريات من ارتباط جزيئي سكر أحادي مثل المالتوز والسكروز

السكريات المتعددة
جزيئات كبيرة جدًا من آلاف السكريات الأحادية مثل النشا والسليلوز والجلايكوجين

السكر المختزل
سكر يتفاعل مع محلول بندكت مثل الجلوكوز والمالتوز

الجلايكوجين
سكر متعدد يخزن في الكبد والعضلات عند الإنسان والحيوان

أنواع الكربوهيدرات

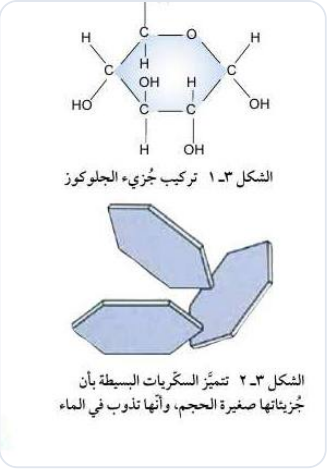
- **أحادية**: الجلوكوز، جزيئات صغيرة تذوب في الماء ولها مذاق حلو
- **ثنائية**: المالتوز (جلوكوز + جلوكوز) والسكروز (سكر المائدة)، تذوب ولها مذاق حلو
- **متعددة**: النشا والسليلوز والجلايكوجين، جزيئات كبيرة **لا تذوب في الماء وليس لها مذاق حلو**

وظائف الكربوهيدرات

- الجلوكوز يُستخدم في التنفس لتحرير الطاقة: الغرام الواحد يحرر نحو **١٧ kJ**
- ينقل الجلوكوز في بلازما الدم إلى الخلايا
- النبات يخزن الفائض **نشا** في البذور والدرنات
- الإنسان والحيوان يخزنان **الجلايكوجين** في الكبد والعضلات
- **السليلوز** يكون جدران الخلايا النباتية

الكشف عن الكربوهيدرات

- **النشا**: نضيف محلول اليود البني فيتحول إلى **أزرق مائل للأسود**
- **السكر المختزل**: نضيف محلول بندكت الأزرق ونسخن في حمام مائي نحو ٨٠ °C فيتحول اللون إلى **أخضر ثم أصفر ثم برتقالي ثم أحمر طوبي** حسب الكمية
- إذا بقي محلول بندكت أزرق فلا يوجد سكر مختزل
- السكروز ليس سكرًا مختزلًا



الشكل ٣ـ١ تركيب جُزيء الجلوكوز

الشكل ٣ـ٢ تتميَّز السكّريات البسيطة بأن جُزيئاتها صغيرة الحجم، وأنها تذوب في الماء

تركيب جزيء الجلوكوز والسكريات البسيطة


الشكل ٣ـ٤ جزء من كربوهيدرات طويل السلسلة، مُعقَّد مثل النشا

جزء من كربوهيدرات طويل السلسلة متعدد مثل النشا

✏️ أمثلة محلولة

أضفت اليود إلى شريحة بطاطس فتحول لونه إلى أزرق مسود. ماذا تستنتج؟

الحل: البطاطس تحتوي على النشا

سخنت عصير فاكهة مع محلول بندكت فأصبح أحمر طوبيًا. ماذا تستنتج؟

الحل: يحتوي العصير على كمية كبيرة من السكر المختزل

⭐ تذكّر

- اختبار بندكت يحتاج إلى **تسخين**، أما اليود فلا يحتاج
- ارتدِ النظارة الواقية واستخدم حمامًا مائيًا لا لهبًا مباشرًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن كل السكريات حلوة وتذوب، والمتعددة لا تذوب وليس لها مذاق حلو
- الاعتقاد أن النبات يخزن الجلايكوجين، والصحيح أنه يخزن النشا

🧩 **نشاط:** اختبر بقطرة يود عينات (خبز، أرز، تفاح، سكر) وصنفها حسب وجود النشا

✅ أختبر نفسي

١. ما الكاشف المستخدم للنشا؟

٢. ما شكل تخزين الكربوهيدرات في الكبد؟

٣. كم kJ يحرر الغرام من الكربوهيدرات؟

الإجابات: (١) محلول اليود ، (٢) الجلايكوجين ، (٣) نحو ١٧ kJ